

《霖楓學苑》

小五 · 第 7 堂 · 學生版講義

異分母分數：比較、加法與減法

單元三 · 分數運算 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元10

核心陷阱：□ T9 分數運算 — LCM 找錯 · 通分後分子忘記同步擴大 · 結果未約簡

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 15-20%

前置知識：P4 同分母分數加減 · LCM 計算 · 等值分數與擴分

本堂目標：① 異分母分數比較（通分→比大小） ② 異分母加法（通分三步法） ③ 異分母減法 ④ 分數加減混合應用

下堂銜接：堂8（異分母分數加法深度練習）—— 本堂打好比較和基本加減基礎

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算 $\text{LCM}(4, 6) = ?$	基礎	
2	計算 $\text{LCM}(3, 5) = ?$	基礎	
3	比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$ 哪個較大？寫出判斷過程。	進階	
4	計算 $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = ?$ （同分母加法，P4 基礎）	基礎	
5	計算 $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = ?$ （同分母減法，P4 基礎）	基礎	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：異分母分數比較 — 通分後比大小 ● SSPA

- ① 分母不同 = 每份大小不同，不能直接比較分子
- ② 比較三步法：找 LCM → 通分（擴分至分母相同）→ 比較分子大小
- ③ 通分後分子大的分數較大；分子小的分數較小
- ④ 三個或以上分數比較：全部通分至同一分母（LCM of all denominators），再排分子
- ⑤ 陷阱 T9：LCM 找錯 → 通分基礎錯 → 全題錯！

例題 1

比較 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ ，哪個較大？寫出通分過程。

例題 2（三個分數排序）

把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 由大至小排列。

⚠ 最高頻錯誤：異分母不經通分，直接比較分子！分母不同 → 每份大小不同 → 分子不能直接比！

知識點二：異分母分數加法 — 通分三步法 ● SSPA 必考

- ① **為甚麼不能直接加？**分母代表每份大小。分母不同 = 份的大小不同，不能直接加分子
- ② **通分三步法：**找 LCM（分母的最小公倍數）→ 擴分（分子同步擴大）→ 分母不變、分子相加
- ③ 答案必須**約簡**（最簡分數）；假分數必須**轉帶分數**
- ④ **陷阱 T9：**通分時只改分母，忘記分子同步擴大！

①

找 LCM

短除法找
最小公倍數

②

通分/擴分

分子同步
分母變 LCM

③

計算

分母不變
分子相加

④

約簡

最簡分數
假→帶分數

□ **陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）**

計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$

✗ **常見錯誤（80% 學生）**

$$\frac{2}{5}$$

直接分子加分子、分母加分母

✓ **正確解法**

$$\frac{5}{6}$$

$$\text{LCM}(2,3)=6 \rightarrow \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

例題 3

計算： $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?$ （寫出 ①LCM ②通分 ③計算 ④約簡 四個步驟）

 **口訣：「先通分搵 LCM，分子跟住乘，分母不變照計，答案要約簡」**

⚠ 第二高頻錯誤：通分時只改分母，忘記將分子同步擴大。「分子跟住乘」！

⚠ 第三高頻錯誤：答案未約簡。如 $\frac{6}{12}$ 必須寫成 $\frac{1}{2}$ ！呈分試未約簡扣一分。

知識點三：異分母分數減法 — 與加法步驟完全相同 ● SSPA 必考

- ① 減法與加法使用完全相同的通分步驟 —— 唯一分別：最後一步是「分子相減」而非「分子相加」
- ② **減法注意**：確保被減數的分子 $\geq$ 減數的分子（通分後）。如果不夠減 → 需要借位（帶分數情況）
- ③ 答案同樣需要約簡至最簡分數

❑ 陷阱例題（減法）

計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$

✗ 常見錯誤

$$\frac{4}{2} = 2$$

直接分子減分子、分母減分母

✓ 正確解法

$$\frac{7}{12}$$

$$\text{LCM}(6,4)=12 \rightarrow \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

例題 4

計算： $\frac{7}{8} - \frac{2}{3} = ?$

知識點四：分數加減混合 + 應用題 ● SSPA 必考

- ① **加減混合**：先全部通分至同一分母（所有分母的 LCM），然後分子按 + - 計算，最後約簡
- ② **應用題解題四步**：圈關鍵詞 → 列式（判斷用 + 或 -）→ 通分計算 → 寫完整答句
- ③ **關鍵詞**：「一共」「總共」= 加法；「剩下」「相差」= 減法；「比...多」→ 先求該數再加

例題 5

計算： $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = ?$ （三個分數加減混合）

例題 6（應用題示範）

一瓶果汁有 $\frac{3}{4}$ 升，小明喝了 $\frac{1}{3}$ 升，媽媽又倒入 $\frac{1}{2}$ 升。現在瓶內共有多少升果汁？（以帶分數作答）

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 6 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
7	比較 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{5}$ ，哪個較大？（寫出通分過程）		
8	計算： $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
9	計算： $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = ?$		
10	計算： $\frac{3}{5} - \frac{1}{10} = ?$		
11	計算： $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = ?$		
12	比較 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{12}$ ，哪個較大？（LCM = 24）		

 進階層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
13	計算： $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = ?$		

14	計算： $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ?$		
15	計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$		
16	比較 $\frac{4}{7}$ 和 $\frac{5}{9}$ ，哪個較大？（需通分，LCM = 63）		
17	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = ?$ （加減混合）		

 挑戰層（共 5 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
18	三個分數排序：把 $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{7}{12}$ 由大至小排列。		
19	計算： $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ （三個分數加法，LCM = 12）		
20	計算： $\frac{7}{8} - \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = ?$ （三個分數減法）		
21	小明原有 $\frac{3}{4}$ 個蛋糕，吃了 $\frac{1}{3}$ 個，又買了 $\frac{1}{2}$ 個。現在有多少個蛋糕？		
22	三個分數 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{5}{12}$ 、 $\frac{1}{2}$ 中，最大與最小相差多少？		

四、應用題練習（文字題專項，呈分試必考）

應用題解題策略

- ① 圈關鍵詞：「一共」「總共」→ 加法；「剩下」「相差」「比...少」→ 減法
- ② 列式：用分數符號寫出完整算式
- ③ 通分計算：找 LCM → 擴分 → 分子相加減 → 約簡
- ④ 寫答句：「答：……（單位）」——不寫答句扣步驟分！

應用題（共 6 題，全體必做，列式 → 通分 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

23	小美喝了 $\frac{1}{4}$ 升橙汁，小明喝了 $\frac{1}{2}$ 升。他們一共喝了多少升？		
24	一盒朱古力，姊姊吃了 $\frac{2}{5}$ 盒，弟弟吃了 $\frac{1}{3}$ 盒。兩人一共吃了多少盒？		
25	一根繩子長 $\frac{5}{6}$ 米，剪去 $\frac{1}{4}$ 米。還剩多少米？		
26	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，再倒入 $\frac{1}{3}$ 升。現在一共有多少升？（以帶分數作答）		
27	蛋糕店上午賣了 $\frac{2}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 $\frac{1}{3}$ 個。全日共賣了多少個？		
28	一瓶果汁有 $\frac{7}{8}$ 升，小明喝了 $\frac{1}{4}$ 升，小華喝了 $\frac{1}{3}$ 升。還剩多少升？（減兩次）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題， 選做，呈分試壓軸級別）

#	題目	難度	作答區
 1	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ （四個分數異分母加法——找 LCM(2,3,4,6)）		
 2	比較算式 $A = \frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ 和算式 $B = \frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ 。哪個結果較大？相差多少？		
 3	一條繩子長 2 米。第一天用了 $\frac{1}{3}$ ，第二天用了剩下的 $\frac{1}{2}$ 。還剩多少米？ （提示：第一天後剩下 $= 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ 米；第二天用了剩下的 $\frac{1}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2}$ ）		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題，必須寫通分步驟）

#	題目	難度	作答區
H1	比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ ，哪個較大？寫出通分過程。		
H2	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = ?$		
H3	計算： $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		

H4	計算： $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = ?$		
H5	計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$		

進階選做题（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	計算： $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$		
H7	一個蛋糕，小明吃了 $\frac{1}{4}$ 個，小華吃了 $\frac{1}{3}$ 個。兩人共吃了多少個蛋糕？		
H8	一桶水有 $\frac{5}{6}$ 升，用了 $\frac{1}{4}$ 升。還剩多少升？		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	異分母直接加減： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	分母不同 → 一定要先通分！找 LCM → 擴分 → 再計
2	通分後分子忘記同步擴大	「分子跟住乘」—— 分母乘幾多，分子乘相同數
3	答案未約簡： $\frac{6}{12}$ 當答案	最後一步必須檢查公因數，化成最簡分數
4	假分數未轉帶分數	分子 > 分母 → 化成帶分數（呈分試要求）
5	LCM 找錯（用較大公倍數取代 LCM）	短除法確認是真正的「最小」公倍數
6	比較時只看分子不看分母	分母不同 → 份的大小不同 → 必須通分後才比較
7	應用題漏答句／漏單位	必須寫「答：……」＋單位（升、米、個），否則扣步驟分